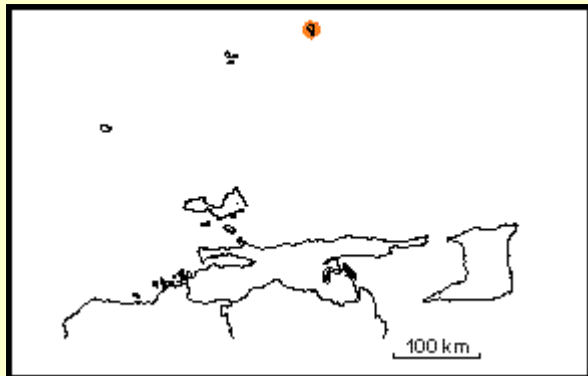


**CUATERNARIO (Pleistoceno Tardío)**

Dependencias Federales

Referencia original: J. Méndez Baamonde, 1997.

Consideraciones históricas: Aves de Barlovento y Aves de Sotavento son dos archipiélagos coralinos en forma de atolón que se encuentran entre la isla de Bonaire y el Archipiélago de Los Roques, a 90 millas de las costas del estado Aragua. Richar Ludwig fue uno de los primeros hombres de ciencia en visitar las islas de las Dependencias Federales. Las muestras recolectadas fueron estudiadas por W. Bergt y los resultados publicados por Sievers (1898). Rutten (1931) y Rost (1938) realizaron descripciones generales de los atolones de las Aves. Vila (1960) describe someramente la morfología general de los dos atolones. Méndez (1978, 1984) realiza una descripción general de la morfología y características de los ambientes sedimentarios, arrecifes de barrera, arrecifes frangeantes y biota arrecifal. Méndez (1985-a, b) describe en detalle las características y facies de los arrecifes de barrera y las terrazas submarinas derivadas de los interstadios posteriores al interglacial Sangamon. Estas terrazas se correlacionan con otras similares en el archipiélago Los Roques y La Blanquilla.

Localidad tipo: No hay una localidad tipo específica, ya que las calizas del Pleistoceno afloran en algunos lugares de los planos arrecifales situados detrás de los arrecifes de barrera orientales de Aves de Barlovento y Aves de Sotavento, donde se observa una caliza litificada, que no parece corresponder al Holoceno. Los mejores exponentes de las calizas del pleistoceno superior se encuentran en las terrazas coralinas sumergidas correspondientes a los interstadios posteriores al Sangamon que se preservaron en los arrecifes de barrera meridionales.

Descripción litológica: La Caliza de Las Aves forma el basamento calcáreo sobre el cual a partir de la transgresión de Holoceno se han depositado las diversas facies arrecifales que se están desarrollando. A diferencia de las demás islas que se encuentran en el mismo alineamiento estructural al norte de Venezuela (Aruba, Curazao, Bonaire, Los Roques, La Orchila, La Blanquilla, Los Hermanos y Margarita), en Las Aves, el complejo de rocas ígneas y metamórficas no aflora. Por esta razón, las calizas del Pleistoceno no se han preservado como terrazas. En los lugares de los planos arrecifales donde aflora, presenta las mismas características de un plano arrecifal, con corales de los géneros *Montastrea*, *Porites* y fragmentos de *Acropora*, cementados por una calcarenita, que a su vez, presenta fragmentos de conchas. Generalmente la textura deposicional es de Grainstone y ocasionalmente de Boundstone. En las terrazas submarinas de los arrecifes de barrera meridionales, las texturas de boundstone predominan con corales *in situ*, como *Montastrea* y *Diploria*, ya que el desarrollo de las calizas del Pleistoceno se realizó como arrecifes frangeantes inicialmente y finalmente como arrecifes de barrera.

Extensión geográfica: Los sedimentos litificados del Pleistoceno Tardío de la Caliza de Las Aves, forman el basamento calcáreo de los dos atolones, sobre los cuales se ha desarrollado la sedimentación del Holoceno, y presentan una superficie de aproximadamente 280 km.

Espesor: El espesor de las calizas del Pleistoceno no se conoce, puesto que suprayace a calizas del Pleistoceno Medio que no afloran.

Contactos: La caliza del Pleistoceno Tardío de la Caliza de Las Aves, suprayace a calizas más antiguas del Pleistoceno Medio e infrayace a los sedimentos calcáreos del Holoceno.

Fósiles: En los afloramientos locales en los planos arrecifales se reconocen algunos de los corales propios de estas facies como *Porites*, *Acropora*, *Montastrea*, fragmentos de pelecípodos, gasterópodos, equinodermos, etc. En las terrazas submarinas se encuentran corales *in situ* de grandes dimensiones de los géneros *Diploria* y *Montastrea*.

Edad: Las calizas de la Caliza de Las Aves corresponden al nivel transgresivo marino del interglacial Sangamon, y las terrazas submarinas situadas entre 12-14, 22-24 y 40-55 m de profundidad se relacionan con los niveles máximos de los interstadios que se produjeron entre 105 ka - 40 ka, del Pleistoceno Tardío.

Correlación: La Caliza de Las Aves, del Pleistoceno Tardío se correlaciona con calizas de edad similar que afloran en Los Roques, La Tortuga, La Orchila y La Blanquilla. En las dos últimas se hicieron dataciones de edad por Th/U (Schubert y Valastro, 1976; Schubert y Szabo, 1978). Se correlaciona también con la Terraza III de Barbados

(dataciones de Mesollela *et al.* 1969), y la Terraza Inferior de edad Sangamon de Curazao, Aruba y Bonaire (Herweijer y Focke, 1978). En la península de Araya se correlaciona con la Formación Castillo de Araya (dataciones de Macsotay y Moore, 1974) y con la Formación El Manglillo en la isla de Margarita.

Paleoambientes: Las calizas de la Caliza de Los pajaros se desarrollaron con el ascenso de la transgresión del interglacial Sangamon, primero en forma de arrecifes frangeantes bordeando las calizas infrayacentes del Pleistoceno Medio. Con el máximo nivel transgresivo los arrecifes coralinos formaron barreras arrecifales, detrás de las cuales se desarrollaron las facies típicas de aguas someras. Durante las transgresiones posteriores de los interestadiales las calizas formaron arrecifes frangeantes, pero nunca llegaron a formar arrecifes de barrera puesto que el nivel máximo de los interestadiales estuvo por debajo del nivel del mar del Sangamon.

© **J. Méndez B., 1997**

Referencias

Herweijer, J P. y J. W. Focke, 1978. Late Pleistoceno depositional an denudational history of Aruba, Bonaire y Curazao (Netherlands Antilles). *Geologie en Mijnbonw.* 57(2): 177-187.

Mendez B, J., 1978. *Archipiélago Los Roques/Islas de Aves*. Cuadernos Lagoven. Edit. Cromotip. Lagoven S.A., 48 p.

Mendez B, J., 1984. Los Roques: un ejemplo de sedimentación de carbonatos. Morfología, sedimentología, organismos, mineralogía y Geoquímica. Relación con La Aves y La Blanquilla. *Tesis Doctoral. Tomos I, II. Univ. Central de Venezuela. Facultad de Ingenieria.* 1: 205; 2: 358.

Mendez B, J., 1985a. Terrazas submarinas del frente arrecifal en el Archipiélago Los Roques, Aves de Barlovento, Aves de Sotavento y La Blanquilla. *Mem. VI Cong. Geol. Venez.*, 8: 5549-5569.

Mendez B, J., 1985b. Transgresiones y regresiones marinas en el Pleistoceno tardío. Subsistencia y levantamiento en los Roques, Las Aves y La Blanquilla. *VI Cong. Geol. Venez.*, 8: 5570-5597.

Macsotay, O. y W. S. Moore, 1974. Cronoestratigrafía de algunas terrazas cuaternarias del nororiente de Venezuela: *Cuadernos Azules*, No 12, 63 p

Mesolella, K. J., R. K. Matthews, W. S. Broecker y D. L. Thurber, 1969. The astronomical theory of climatic change: Barbados data. *Jor. Geol.*, 77: 250-274.

Rost, M., 1938. Die venezolanischen Inseln Las Aves, Los Roques, Las Orchilas un die Phosphoritlagerstätte von Gran Roque. *Zeit. Deut. Geol. Ges.*, 90: 577-596.

Schubert, C. y P. Moticska, 1972. Reconocimiento geológico de las islas venezolanas en el Mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos (Dependencias Federales). I. Introducción e islas centrales. *Acta Cient. Venez.*, 23: 210-223.

Schubert, C. y B. J. Szabo, 1978. Uranium-series age of Pleistocene marine deposits on the islands of Curacao and La Blanquilla, Caribbean Sea: *Geol en Mionb.*, 57: 17-41.

Schubert, C. y S. Valastro, 1976. Geología Cuaternaria de la Isla La Orchila, Dependencias Federales. *Bol. Asoc. Ven. Geol., Min. y Petrol.*, 19: 17-41.

Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordkuste von Venezuela: *Globus*, 74: 163-165, 291-294 y 302-307.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)